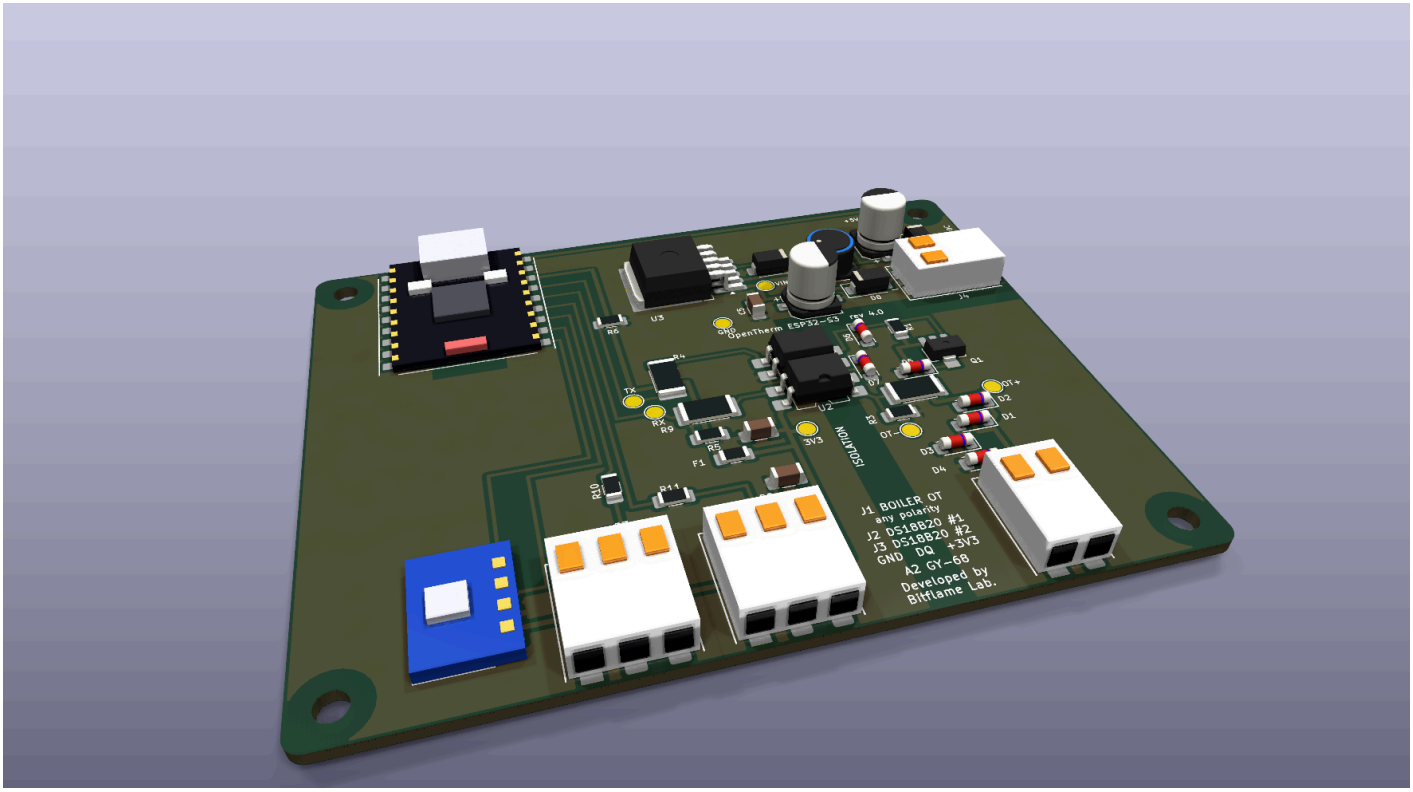
OpenTherm-адаптер для ESP32-S3 SuperMini

Ревизия 4: вход 12–24 В, заливка меди, контрольные точки, защита линий датчиков — описание, изготовление, сборка, проверка, прошивка

Ревизия 4.0, 25.09.2026



Плата в 3D (модели модуля, GY-68 и клеммников упрощённые)

1. Назначение

Плата управляет газовым котлом по протоколу **OpenTherm** с модуля **ESP32-S3 SuperMini** (Tenstar Robot) и дополнительно измеряет две температуры (**DS18B20** на выносных проводах) и атмосферное давление (**BMP180**, модуль GY-68 на плате). Схема адаптера — OpenTherm Adapter Ihor Melnyk, перенесённая на SMD-детали и 3,3-вольтовую логику.

Параметр	Значение
Плата	**односторонняя**, медь и все детали **сверху**, FR-4 1,5–1,6 мм, **92 × 73 мм**, углы R2; свободные места залиты медью
Детали	только SMD, **не мельче 1206**: резисторы и конденсаторы 1206/2512, диоды MiniMELF и SMA, транзистор SOT-89, PC817 в SMD DIP-4, LM2596S в TO-263-5; **перемычек нет**, переходных и монтажных отверстий нет
Модуль ESP32-S3 SuperMini	**припаивается плашмя** краевыми полуотверстиями (castellated), USB-C выходит за верхний край
Датчик давления	модуль GY-68 (BMP180) припаивается плашмя через свои отверстия (или на штыри)
Клеммы	**WAGO 2060 SMD** (безвинтовые): J1 — котёл (2 конт.), J2, J3 — DS18B20 (по 3 конт.) — провода с нижнего края; J4 — питание 12–24 В, провода с правого края
Крепление	4 отверстия M3 (Ø 3,2 мм) по углам, центры в 4 мм от краёв (шаг 84 × 65 мм)
Питание	**12–24 В DC на клеммы J4** (понижающий стабилизатор LM2596S-5.0 на плате, защита от переполюсовки) **и/или 5 В через USB-C модуля** — можно подключать одновременно; адаптерная часть питается от линии OpenTherm
Развязка	оптроны PC817; медь стороны котла отделена от стороны MCU зазором ≥ 3,7 мм (между рядами выводов оптронов — 7,5 мм)
Контроль	8 контрольных точек (TP1–TP8): +5V, VIN, GND, 3V3, OT_TX, OT_RX, OT+, OT−
Проверки	ERC 0, DRC 0 (ошибок и предупреждений нет), 0 неразведённых связей, схема ↔ плата совпадают

Цепь	Вывод ESP32-S3	Куда
OT_TX	**GPIO13**	вход адаптера (U1)
OT_RX	**GPIO12**	выход адаптера (U2), нужно прерывание
DS1	**GPIO10**	J2, датчик DS18B20 №1 (через R10 = 100 Ом)
DS2	**GPIO11**	J3, датчик DS18B20 №2 (через R11 = 100 Ом)
SDA / SCL	**GPIO8 / GPIO9**	GY-68 (BMP180, адрес 0x77)

2. Состав пакета

```
OpenTherm_ESP32S3_rev4/
├── README.md, README.pdf         этот документ
├── proj/OpenTherm_ESP32S3_rev4/       проект KiCad 10 (.kicad_pro/.kicad_sch/.kicad_pcb)
│   ├── libraries/                проектная библиотека OpenTherm_local (символы модулей, все
посадочные места)
│   └── 3dmodels/                 упрощённые 3D-модели SuperMini, GY-68, WAGO 2060
├── fab/                          производственные файлы
│   ├── OpenTherm_ESP32S3_rev4-gerbers.zip   Gerber + сверловка для заказа платы
│   ├── gerber/                   то же, распакованное, + карта сверловки
│   ├── *-F_Cu-1to1-toner-mirrored.pdf  рисунок меди 1:1 для ЛУТ/фоторезиста (уже зеркальный)
│   ├── *-F_Cu-top-view.pdf       медь, вид сверху (для сверки)
│   ├── *-assembly-top.pdf        сборочный чертёж (2:1)
│   ├── *-dimensions.pdf          габаритный чертёж 1:1
│   ├── *-schematic.pdf           схема электрическая
│   ├── *-bom.csv, *-pos.csv      перечень элементов, координаты для автоматического монтажа
│   ├── OpenTherm_ESP32S3_rev4.step    3D-модель платы для корпуса
│   └── erc_report.txt, drc_report.txt
├── firmware/arduino/OpenTherm_ESP32S3/  тестовый скетч: OpenTherm + DS18B20 ×2 + BMP180
├── firmware/esphome/…            конфигурация ESPHome
├── docs/img/                     рисунки
├── sim/                          моделирование ngspice: модели, сценарии, графики и данные
(раздел 12)
└── tools/                        скрипты, которыми сгенерирован проект (раздел 11)
```

Предыдущие ревизии: 1 (THT) — `~/Downloads/OpenTherm_ESP32S3_rev1_THT.zip`; 2 (с перемычками JP1, JP2) — `~/Downloads/OpenTherm_ESP32S3/` и `OpenTherm_ESP32S3_rev2_SMD.zip`; 3 (без перемычек, питание только от USB-C, 84 × 46 мм) — `~/Downloads/OpenTherm_ESP32S3_rev3/` и `OpenTherm_ESP32S3_rev3.zip`.

3. Схема и принцип работы

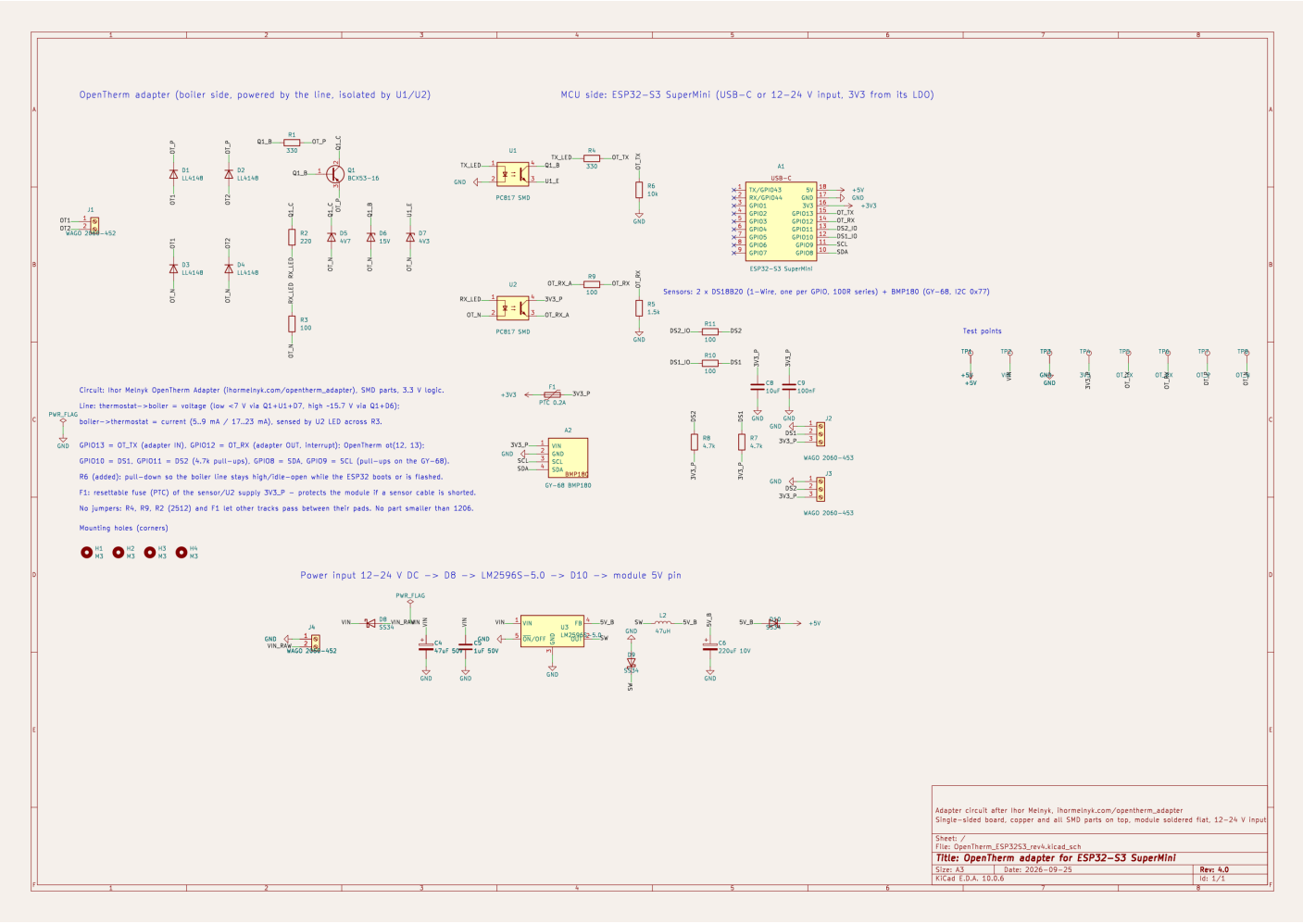


Схема электрическая принципиальная

OpenTherm — двухпроводная линия, по которой идут и питание, и данные (манчестерский код, 1000 бит/с): **термостат → котёл** — напряжением (< 7 В / 15–18 В), **котёл → термостат** — током (5–9 мА / 17–23 мА).

- **D1–D4** — мост, полярность подключения к котлу не важна.
- **Q1 + D6 (15 В) + R1** — параллельный стабилизатор: пока U1 закрыт, на клеммах ≈ **16,5–17,5 В** («высокий» уровень).
- **U1 + D7 (4,3 В)** — передача: GPIO13 = 1 → U1 открыт → база Q1 прижата к D7 → на клеммах ≈ **6–7 В** («низкий» уровень).
- **R2, R3, D5 (4,7 В), U2** — приём: ток линии течёт через R2+R3, светодиод U2 параллельно R3 = 100 Ом загорается при токе больше ≈ 11 мА («высокий» ток котла). U2 подтягивает `OT_RX` к 3,3 В, R5 = 1,5 кОм — к земле: **GPIO12 = 1 при большом токе**.
- **R6 = 10 кОм (добавлен)** держит U1 закрытым, пока GPIO13 не настроен (загрузка, прошивка): линия остаётся «высокой», как с разомкнутым термостатом, и котёл не получает ложный запрос тепла.
- **R9 = 100 Ом (добавлен)** — последовательный резистор в линии OT_RX (защита входа GPIO12). Подтяжка R5 стоит за ним, со стороны GPIO12: уровень «1» ≈ 2,9 В вместо 3,1 В, для ESP32 этого достаточно (порог 2,5 В).
- **F1 — самовосстанавливающийся предохранитель (PTC, 0,2 А)** в питании датчиков и U2 (цепь `3V3_P`): провода DS18B20 уходят за пределы платы, и их замыкание не должно перегружать стабилизатор модуля и дорожки. Моделирование (раздел 12)

показало: пока F1 не сработал (доли секунды – секунды), напряжение 3,3 В проседает ниже порога сброса и ESP32 перезагружается; после срабатывания ESP32 работает, но датчики **и приёмник OpenTherm (U2 питается от `3V3_P`)** отключены до устранения замыкания. После устранения F1 остывает и восстанавливается сам.

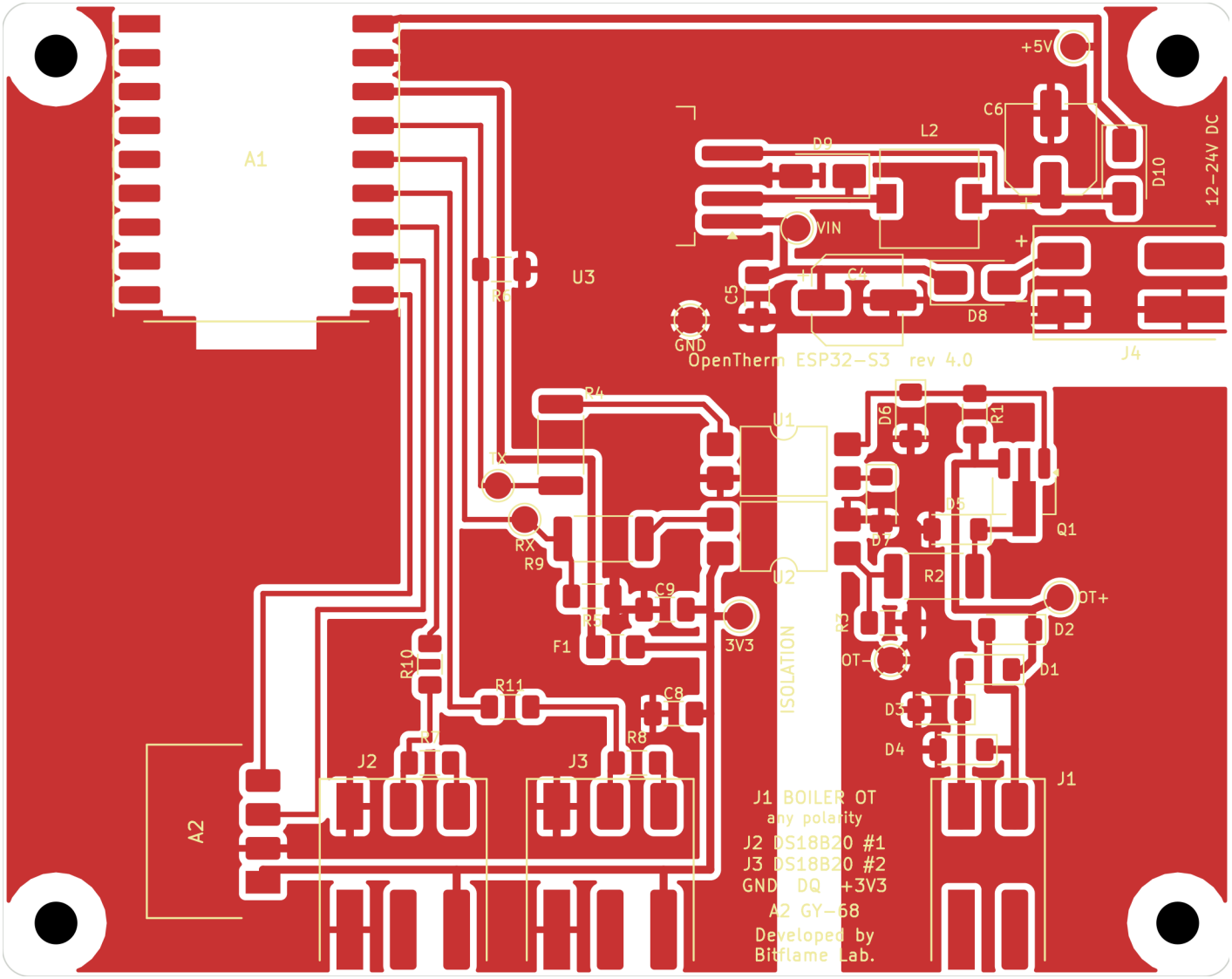
- **DS18B20**: у каждого датчика свой вывод (1-Wire без поиска адресов, датчики не перепутать), подтяжки **R7, R8 = 4,7 кОм** к 3,3 В (со стороны клемм). **R10, R11 = 100 Ом (новое в ревизии 4)** — последовательно между клеммой и GPIO: ограничивают ток в вывод при статике, наводках на длинном кабеле и ошибке подключения к 5 В (10 мА вместо ≈ 0,3 А). От 12–24 В они **не защищают** (80–200 мА в вывод) — клеммы J2/J3 и J4 не путать. На работу 1-Wire не влияют.
- **C8 = 10 мкФ, C9 = 100 нФ (новое)** — развязка шины `3V3_P` после F1: сопротивление PTC ≈ 1–3 Ом, и без конденсаторов импульсы тока DS18B20 при преобразовании давали бы провалы питания датчиков.
- **GY-68 (BMP180)**: питание 3,3 В на VIN (на модуле свой стабилизатор и подтяжки I²C), шина I²C на GPIO8/GPIO9.

Питание 12–24 В (новое в ревизии 4). J4 (контакт 2 — «+», контакт 1 — GND) → **D8** (SS34, защита от переполюсовки: при обратной полярности просто ничего не работает) → C4 47 мкФ/50 В + C5 1 мкФ → **U3 LM2596S-5.0** (понижающий импульсный стабилизатор, 150 кГц, вход до 40 В) с **L2 47 мкГн**, **D9** (SS34) и **C6 220 мкФ** → 5,0 В → **D10** (SS34) → вывод **5V** модуля. D10 развязывает два источника: при подключённом USB-C стабилизатор не питается обратно с USB, и оба источника можно подключать одновременно. На выводе 5V модуля получается ≈ 4,6 В — стабилизатору 3,3 В модуля этого достаточно. Ток потребления платы ≤ 0,3 А (пики Wi-Fi), от 24 В — около 80 мА; нагрев LM2596 и диодов незначителен (теплоотвод U3 припаян к заливке GND). Рабочий диапазон входа — **9–30 В** (LM2596 — до 40 В, D8 — 40 В, C4 — 50 В).

Контрольные точки — круглые площадки Ø 2 мм с подписью на маркировке: TP1 **+5V** (после D10), TP2 **VIN** (после D8), TP3 **GND**, TP4 **3V3** (`3V3_P`, после F1), TP5 **TX** (`OT_TX`), TP6 **RX** (`OT_RX`), TP7 **OT+** (`OT_P`), TP8 **OT−** (`OT_N`). TP7/TP8 — на стороне котла, она гальванически отделена: напряжение линии мерить **между TP7 и TP8**, а не относительно GND.

Расчёт для 3,3 В. Ток светодиода U1: (3,3 − 1,2) / 330 ≈ 6 мА. По моделированию с учётом допусков (раздел 12) U1 нужен CTR ≥ 43 %, U2 — ≥ 57 % при токе котла 17 мА (нижняя граница «большого» тока). У PC817 без группы гарантировано всего 50 %, а со временем и при нагреве CTR падает, поэтому **обязательна группа B, C или D (CTR ≥ 130 %): PC817C / EL817S1(C) (200–400 %)**. PC817 без буквы и группа A (80–160 %) не годятся. Мощность Q1 в худшем случае ≈ 0,25 Вт — для BCX53 в SOT-89 (0,5–1 Вт) с запасом (в оригинале BC858A в SOT-23 работал на пределе).

4. Плата

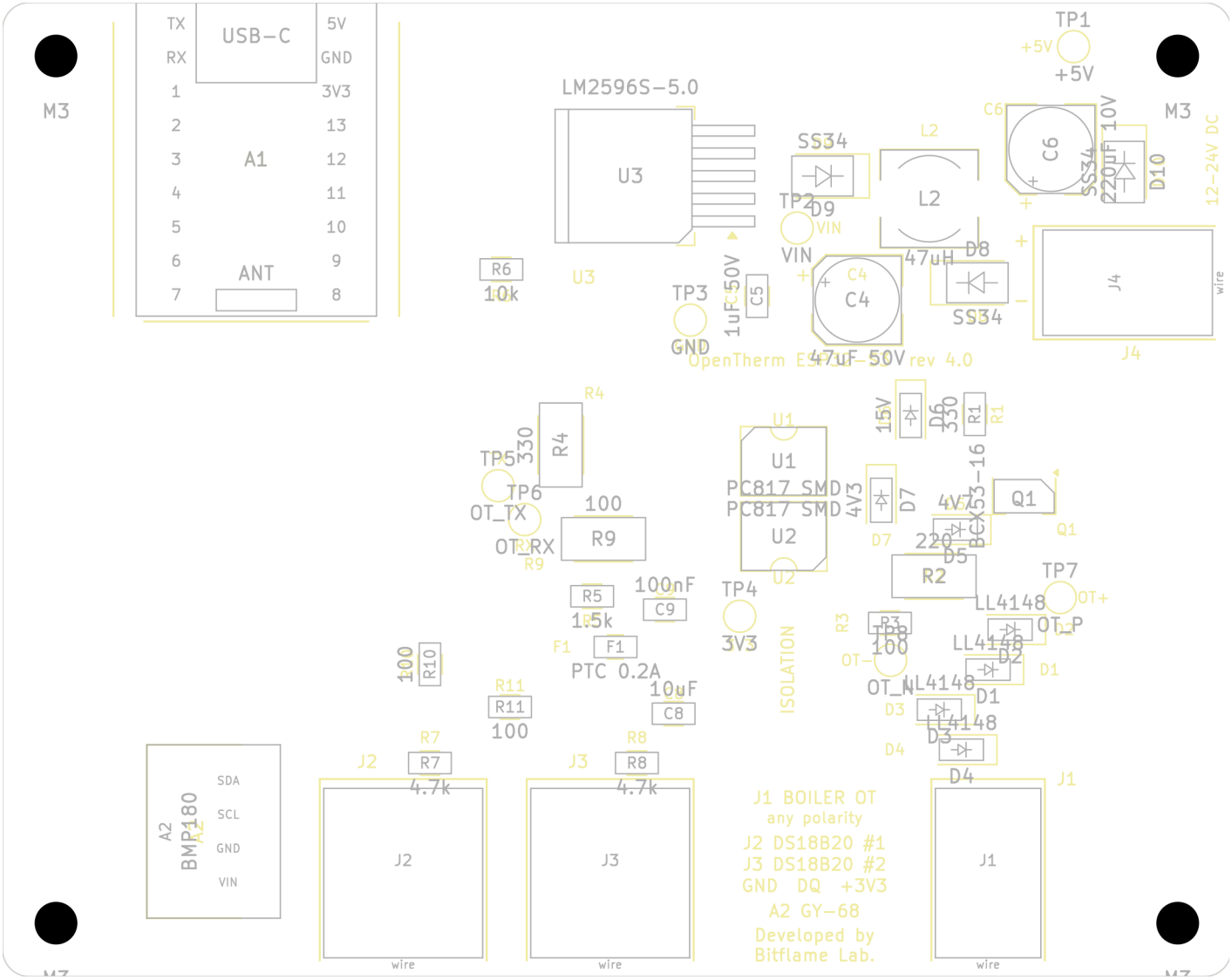


Разводка: медь (красная) и маркировка, вид сверху

- Плата разбита на три зоны: **силовая полоса** вдоль верхнего края (J4, D8, C4, C5, U3, L2, D9, C6, D10: 12–24 В → 5 В), **сторона MCU** (слева: модуль, GY-68, датчики, оптроны со стороны GPIO) и **сторона котла** (справа внизу: J1, мост, Q1). +5V от D10 идёт к выводу 5V модуля вдоль верхнего края платы, теплоотвод U3 обращён к пучку GND модуля.
- **Заливка медью (новое в ревизии 4):** на стороне MCU и в силовой полосе — **GND**, на стороне котла — отдельная заливка **OT_N** (минус выпрямленной линии котла). Площадки соединены с заливкой через термобарьеры (кроме теплоотвода U3 — он залит сплошь). Вокруг крепёжных отверстий меди нет (R 3,8 мм). Между заливками сторон — полоса без меди, на маркировке «ISOLATION». Минимальный зазор между медью сторон — 3,75 мм (заливка GND силовой полосы → D6/R1), между рядами выводов оптронов — 7,5 мм. Для OpenTherm (безопасное сверхнизкое напряжение, развязка функциональная) этого с запасом. Заливка уменьшает площадь травления и повышает помехоустойчивость.
- Все проводники — на верхней стороне, **переходных отверстий и перемычек нет**. Пересечения сделаны так: проводник проходит между площадками детали, под её корпусом. GND и +3,3 В вместе проходят под **R4** (линия TX) и **R9** (линия RX) — поэтому эти резисторы в корпусе 2512; GND — ещё под **F1**, R8 и клеммой J3; +3V3 — под R6 и R5; OT_P и OT_N — под D5 и R2 (2512); OT1 — под D4, OT2 — под D1. Шины GND и +3,3 В

датчиков проходят **под корпусами клемм WAGO**, между передней и задней площадкой каждого полюса (обе площадки полюса — один контакт клеммы).

- Почему совсем без «лишних» деталей нельзя: на модуле выводы 3V3 и GND стоят рядом, а у оптронов GND (U1) выше линии RX, 3V3 (U2) — ниже; датчикам нужны обе цепи. На одном слое GND и 3V3 обязаны где-то пересечься, и для этого в одной из них нужен последовательный элемент. В ревизии 2 это была перемычка JP2, здесь — предохранитель F1, который нужен и сам по себе.
- Под модулем SuperMini меди нет: у модуля снизу есть открытые площадки GPIO14–48 и B+/B−, и под антенной медь тоже не нужна.
- Правила: проводники 0,4 мм (сигналы, обратная связь U3) и 0,6 мм (питание, линия котла, цепи стабилизатора; ток ≤ 0,5 А), зазор ≥ 0,3 мм (заливка — 0,5 мм), до края ≥ 0,3 мм.
- Крепёжные отверстия: ближайшая медь ≥ 4,7 мм от центра — подходят металлические стойки и шайбы M3. Снизу платы ничего нет, высота стоек — любая (от 3 мм).
- Самые высокие детали: C4, C6 (электролиты 6,3 × 7,7 мм) ≈ 7,7 мм, модуль с USB-C ≈ 4,5 мм, клеммы WAGO и L2 ≈ 4,5 мм, GY-68 ≈ 3 мм.



Сборочный чертёж

5. Перечень элементов

Поз.	Кол.	Номинал	Корпус	Примечание
A1	1	ESP32-S3 SuperMini (Tenstar)	модуль 18 × 23,5 мм, 2 × 9 полуотверстий	ESP32-S3FH4R2, USB-C
A2	1	GY-68 (BMP180)	модуль 13 × 10 мм, 4 вывода	порядок выводов **VIN GND SCL SDA** — проверить на своём модуле
U1, U2	2	PC817C SMD / EL817S1(C)	SMD DIP-4 (выводы 9,5–10 мм)	«S»-исполнение PC817; **только группы B/C/D** (CTR ≥ 130 %)
Q1	1	BCX53-16	SOT-89 (1 B, 2 C — теплоотвод, 3 E)	PNP; годится BCX52-16, BCX51-16 (в оригинале BC858A, SOT-23)
D1–D4	4	LL4148	MiniMELF (SOD-80), 3,5 × 1,5 мм	SMD-аналог 1N4148
D5	1	ZMM4V7 (ZMM55-C4V7)	MiniMELF	стабилитрон 4,7 В
D6	1	ZMM15 (ZMM55-C15)	MiniMELF	стабилитрон 15 В
D7	1	ZMM4V3 (ZMM55-C4V3)	MiniMELF	стабилитрон 4,3 В
R1	1	330 Ом	1206	
R4	1	330 Ом	**2512**	под ним проходят GND и 3V3
R2	1	220 Ом	**2512**	большой корпус нужен для разводки
R3	1	100 Ом	1206	
R10, R11	2	100 Ом	1206	последовательно в линиях DS18B20
R9	1	100 Ом	**2512**	под ним проходят GND и 3V3
R5	1	1,5 кОм	1206	
R6	1	10 кОм	1206	
R7, R8	2	4,7 кОм	1206	подтяжки DS18B20
F1	1	PTC 0,2 A	1206	Littelfuse 1206L020 или Bourns MF-NSMF020 (I_hold 0,2 A)
J1	1	WAGO 2060-452/998-404	SMD, 2 полюса, шаг 4 мм	котёл, провод 0,2–0,75 мм²

Поз.	Кол.	Номинал	Корпус	Примечание
J2, J3	2	WAGO 2060-453/998-404	SMD, 3 полюса, шаг 4 мм	DS18B20: GND, DQ, +3V3
J4	1	WAGO 2060-452/998-404	SMD, 2 полюса, шаг 4 мм	питание 12–24 В: верхний полюс «+», нижний GND
C8	1	10 мкФ 10 В X5R	1206	развязка 3V3_P
C9	1	100 нФ 50 В X7R	1206	развязка 3V3_P
U3	1	LM2596S-5.0	TO-263-5 (D²PAK)	TI / onsemi; годятся клоны (XL/AP… в том же корпусе и с той же цоколёвкой)
L2	1	47 мкГн, ≥ 1 А	SMD 7,3 × 7,3 мм	7×7 мм с током насыщения ≥ 1 А (пик тока 0,82 А при нагрузке 0,5 А), например Bourns SRR7045-470M — Isat сверить по даташиту; TDK SLF7045T-470MR80 (0,8 А) — только при нагрузке до 0,3 А
D8, D9, D10	3	SS34	SMA (DO-214AC)	Шоттки 40 В 3 А; годятся SS24, SS36, B340A
C4	1	47 мкФ 50 В	SMD-электролит 6,3 × 7,7 мм	low-ESR
C5	1	1 мкФ 50 В X7R	1206	
C6	1	220 мкФ 10 В	SMD-электролит 6,3 × 7,7 мм	low-ESR
TP1–TP8	8	—	площадка Ø 2 мм	контрольные точки, не монтируются
—	2	DS18B20	в гильзе, на проводе	внешние
H1–H4	4	стойки M3		любые

Машинный вариант — `fab/OpenTherm_ESP32S3_rev4-bom.csv`. Клеммы WAGO 2060 продаются и в виде аналогов (ищите «2060 SMD terminal»).

6. Изготовление платы

6.1. На заводе (JLCPCB, PCBWay и т. п.)

`fab/OpenTherm_ESP32S3_rev4-gerbers.zip`: **Layers: 1**, FR-4 1,6 мм, 1 oz, любая маска. Состав: `F_Cu.gtl` (медь), `F_Mask.gts`, `F_Paste.gtp` (для трафарета, при ручной пайке не нужен), `F_Silkscreen.gto`, `Edge_Cuts.gm1`, `.drl` (только 4 отверстия Ø 3,2 мм без металлизации). Для заказа монтажа есть `*-bom.csv` и `*-pos.csv` (все детали сверху; модули A1, A2 и клеммы удобнее паять самому).

6.2. Дома (ЛУТ / фоторезист)

- Печать: `fab/OpenTherm_ESP32S3_rev4-F_Cu-1to1-toner-mirrored.pdf`, **масштаб 100 %**. Рисунок уже зеркальный: после переноса на медь он станет правильным. Сверка — `*-F_Cu-top-view.pdf` (так медь выглядит на готовой плате, USB-C вверху слева, клеммы внизу).
- Проверить масштаб: контур 92 × 73 мм, шаг выводов модуля 2,54 мм, клеммы — 4 мм.
- Сверлить надо только 4 крепёжных отверстия Ø 3,2 мм. Паяльную маску можно не делать, но плату лучше залудить или покрыть флюс-лаком: зазоры 0,3 мм.

Габариты и отверстия — `fab/OpenTherm_ESP32S3_rev4-dimensions.pdf`.

7. Сборка (ручная пайка)

1. **Силовая часть** (удобно начать с неё и сразу проверить): U3 (теплоотвод пропаять целиком — сначала залудить площадку, греть феном или мощным паяльником), D8, D9, D10 (SMA: полоса на корпусе — катод, к метке), L2, C4, C6 (электролиты: «+» по маркировке, полоса на корпусе — минус), C5, клемма J4. Подать 12 В через J4: на TP1 ≈ 4,6–4,8 В, на TP2 ≈ 11,6 В.
2. **Мелкие SMD** (самые мелкие — 1206 и MiniMELF): R1–R11, C8, C9, F1 (номиналы — на сборочном чертеже и в разделе 5), D1–D7 (цилиндрические MiniMELF: цветное кольцо — катод, к метке на маркировке; чтобы не катились — прихватить с одного конца), Q1 (SOT-89: три вывода сверху — E, C, B слева направо, широкий теплоотвод коллектора — вниз). Не перепутать стабилитроны: **D5 = 4V7, D6 = 15V, D7 = 4V3**.
3. **Оптроны U1, U2** — ключ (точка, вывод 1) по маркировке. **U1 и U2 развёрнуты друг относительно друга на 180°** (у U1 вывод 1 слева вверху, у U2 — справа внизу).
4. **Клеммы WAGO J1–J3** — отверстиями для проводов к нижнему краю, оранжевыми кнопками вверх. Пропаять обе площадки каждого полюса (передняя и задняя — один контакт; обе нужны и механически, и потому что под клеммой проходят шины).
5. **GY-68** — выводами к правой стороне своего контура (VIN внизу, SDA вверху, сам модуль — влево). Вариант А: положить модуль на площадки, совместить отверстия и заполнить их припоем. Вариант Б: впаять короткие штыри в модуль, откусить заподлицо снизу и припаять к площадкам как SMD. Перед пайкой **сверить надписи выводов** на модуле: VIN, GND, SCL, SDA.
6. **ESP32-S3 SuperMini** — последним. Кнопками и чипом вверх, **USB-C к верхнему краю** (край модуля совпадает с краем платы, разъём выступает наружу). Залудить площадки, выставить модуль по контуру, прихватить два угловых вывода, проверить совпадение, пропаять все 18 полуотверстий. Под модулем меди нет, поэтому нижние площадки модуля ни с чем не замкнутся.

После пайки смыть флюс и проверить отсутствие перемычек, особенно у SOT-89, SMD-оптронов, выводов LM2596 и полуотверстий модуля (рядом с выводами везде заливка GND).

8. Подключение и проверка

Клеммы. Провод 0,2–0,75 мм², зачистка 7–9 мм; вставить до упора, для извлечения нажать оранжевую кнопку.

- **J1 «BOILER OT»** — к клеммам OpenTherm котла (OT, OT+/OT−, T/T, «Room thermostat»), полярность не важна; перемычку «без термостата» на котле снять. **Не подключать к 230 В!**
- **J4 «12-24V DC»** — блок питания 12–24 В (например, от котла, если у него есть выход 24 В, или адаптер 12 В 0,5 А): **верхний полюс «+», нижний — GND**, провода входят с правого края. При перепутанной полярности плата не включится, но и не сгорит. Без J4 плата работает от USB-C, как ревизия 3.
- **J2, J3** — DS18B20, слева направо: **GND** (обычно чёрный), **DQ** (жёлтый/белый), **+3V3** (красный). Длина кабеля (моделирование, ≈ 70 пФ/м): с R7/R8 = 4,7 кОм — **до 10 м** (до 20 м работает с типичными датчиками), с 2,2 кОм — **до 30 м**. **Не подавать на J2/J3 напряжение с J4** — вывод ESP32 сгорит.

Без питания: нет замыкания между TP1 (+5V), TP4 (3V3) и TP3 (GND), между выводами J1, между J1 и GND, между J4 «+» и GND. **От 12–24 В (J4):** TP2 VIN ≈ U − 0,4 В, TP1 +5V ≈ 4,6–4,8 В, TP4 3V3 ≈ 3,3 В. **От USB:** на TP4 3,3 В; тестовый скетч (раздел 9) выводит температуры T1/T2 (−127 — датчик не подключён), давление и сообщение «OT timeout», пока котла нет.

Стенд (по желанию, лабораторный БП 24 В): + БП → резистор → J1 → − БП.

Опыт	Условие	Ожидаемо
Высокий уровень	R = 1 кОм, GPIO13 = 0	на J1 (TP7–TP8) ≈ 16,5–17,5 В
Низкий уровень	R = 1 кОм, GPIO13 = 1	на J1 ≈ 6–7 В
Малый ток котла	R = 1 кОм (≈ 7 мА), GPIO13 = 0	GPIO12 = 0
Большой ток котла	R = 390 Ом (≈ 18 мА), GPIO13 = 0	GPIO12 = 1

9. Прошивка

Arduino IDE / PlatformIO — `firmware/arduino/OpenTherm_ESP32S3_rev4/OpenTherm_ESP32S3_rev4.ino`. Библиотеки: *OpenTherm Library* (Ihor Melnyk), *OneWire*, *DallasTemperature*, *Adafruit BMP085 Library* (подходит для BMP180). Плата «ESP32S3 Dev Module» или «LOLIN S3 Mini», Flash 4 MB, *USB CDC On Boot: Enabled*.

```
OpenTherm ot(12 /*inPin: adapter OUT*/, 13 /*outPin: adapter IN*/);
OneWire ow1(10), ow2(11);      // J2, J3
Wire.begin(8, 9);              // GY-68: SDA, SCL
```

Запрос к котлу нужен не реже раза в секунду, поэтому DS18B20 опрашиваются без ожидания преобразования. Прошивка ревизии 3 подходит без изменений: R10, R11, C8, C9 и питание 12–24 В программно не видны.

ESPHome — `firmware/esphome/opentherm-s3.yaml`: компоненты `opentherm` (in_pin: GPIO12, out_pin: GPIO13), `one_wire` + `dallas_temp` (GPIO10, GPIO11), `i2c` + `bmp085` (GPIO8/GPIO9).

Температура BMP180 на плате завышена на несколько градусов из-за нагрева ESP32; давление измеряется правильно.

10. Отличия от предыдущих ревизий

	Ревизия 1	Ревизия 2	Ревизия 3	Ревизия 4
Детали	выводные (THT)	SMD не мельче 1206	SMD не мельче 1206	SMD не мельче 1206
Медь	снизу	сверху	сверху	сверху, **с заливкой**
Модуль	на штырях 2,54 мм	плашмя, полуотверстия	плашмя, полуотверстия	плашмя, полуотверстия
Клеммы	винтовая Phoenix MKDS	WAGO 2060 SMD	WAGO 2060 SMD	WAGO 2060 SMD + J4 питание
Питание	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C и/или **12–24 В** (LM2596S-5.0)
Датчики	нет	2 × DS18B20, BMP180	2 × DS18B20, BMP180	то же, + R10, R11 в линиях
Размер	85,5 × 31 мм	84 × 46 мм	84 × 46 мм	92 × 73 мм
Перемычки	нет	JP1 (0 Ом 2512), JP2 (0 Ом 1206)	**нет**	**нет**
Прочее	—	R9 в линии OT_RX, R2 в 2512	R4, R9, R2 в 2512; F1 — PTC в питании датчиков	C8, C9 после F1; контрольные точки TP1–TP8

11. Пересборка проекта

Проект открывается в KiCad 10 (`proj/OpenTherm_ESP32S3_rev4/OpenTherm_ESP32S3_rev4.kicad_pro`). Исходно он сгенерирован скриптами (нужен KiCad 10 с Python-модулем `pcbnew`):

```
tools/rebuild.sh     # библиотека → схема → плата (расстановка) → трассы → ERC/DRC
tools/make_fab.sh    # fab/, docs/img/, README.pdf
```

`rebuild.sh` перезаписывает схему и плату — после ручных правок в KiCad запускать только `make_fab.sh`. Файлы: `build_lib.py` (символы, посадочные места), `build_sch.py` (схема), `build_pcb.py` (расстановка, контур, правила), `route.py` (трассы, надписи, размеры, заливки), `make_3d.py` (3D-модели). Моделирование — `sim/run_all.sh` (нужен ngspice как библиотека `libngspice.so.0`, Python 3 с numpy и matplotlib; ≈ 5 минут).

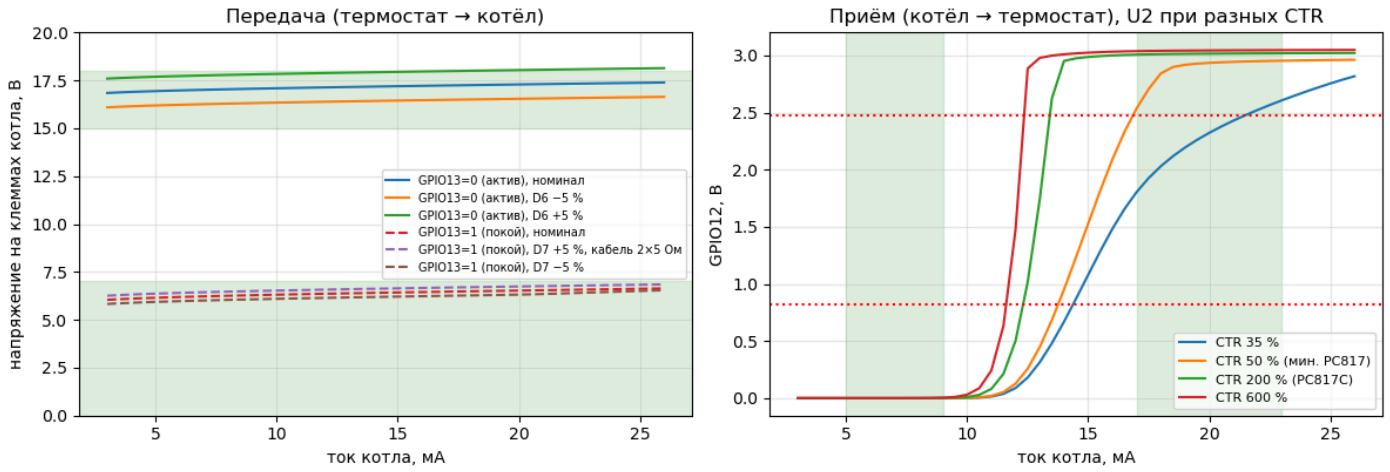
12. Моделирование

Схема промоделирована в ngspice (`sim/`, запуск — `sim/run_all.sh`, результаты — `sim/out/`). Модели: PC817 откалиброван по даташиту (tr/tf 4 мкс при 100 Ом, макс. 18 мкс), стабилитроны ZMM55 с допуском ±5 %, BCX53-16 (h21э 100–250), LL4148, SS34; котёл — источник тока с ограничением 30 В, кабель 2 × 5 Ом и 5–20 нФ; LM2596 — поведенческая

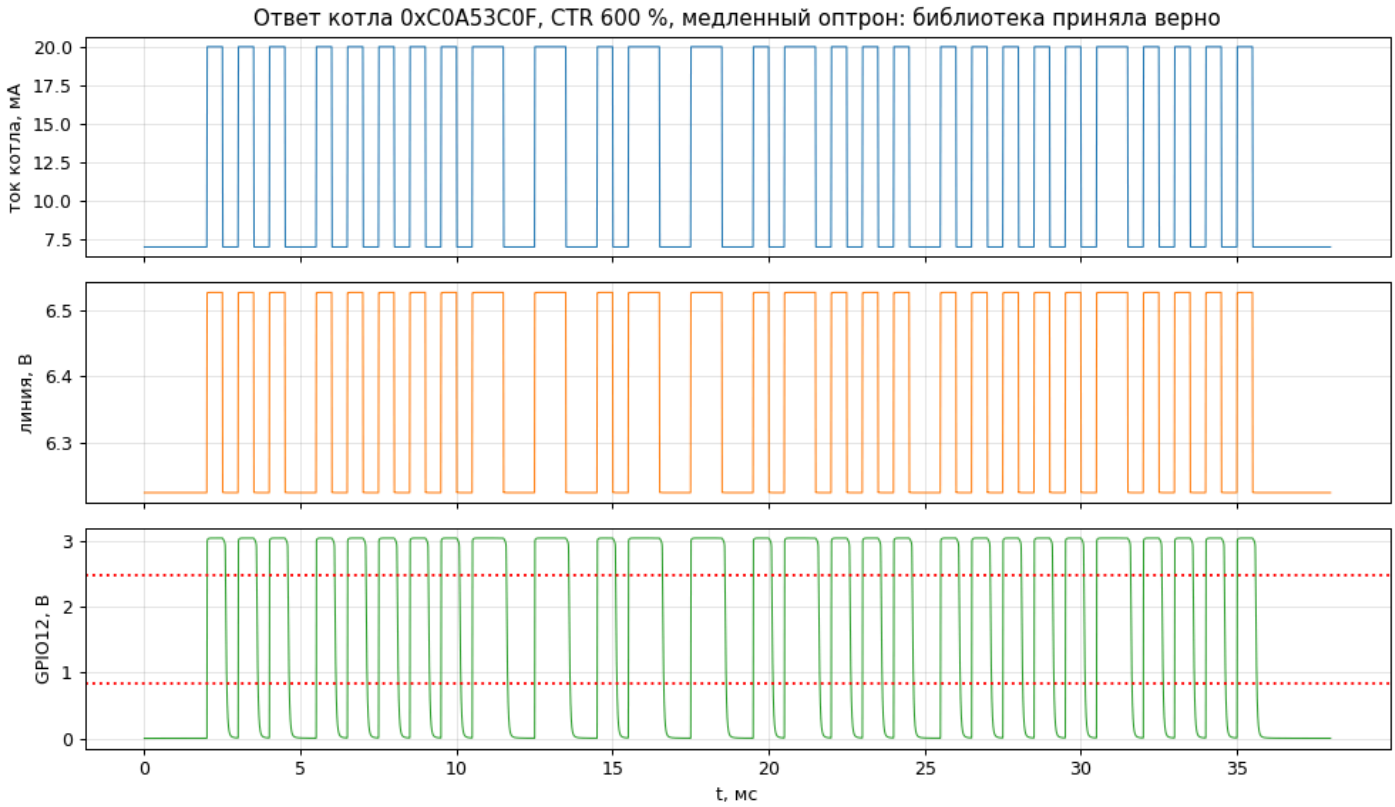
модель по даташиту (150 кГц, 1,23 В, ограничение тока 4,5 А; внутренняя коррекция не опубликована, поэтому переходные процессы — оценочные). Приём проверяется портом `handleInterrupt()` библиотеки OpenTherm, передача — декодированием уровней линии «как котёл».

OpenTherm. 6912 рабочих точек (все сочетания допусков D5–D7, h21э Q1, CTR U1/U2 35–600 %, кабель, GPIO 3,0/3,3 В, ток котла 5–23 мА) и 120 полных кадров в обе стороны (CTR 50–600 %, типовой и медленный оптрон, скорость 1000 бит/с ±10 %, граничные токи 9/17 мА, фронты тока котла 50 мкс, кабель 20 нФ) и ещё 4 кадра при обратной полярности.

Проверка	Требование	Результат
«Высокий» уровень линии (термостат → котёл, котёл 5–9 мА)	15–18 В	16,1–17,8 В
«Низкий» уровень линии (любой ток, CTR ≥ 50 %)	≤ 7 В	≤ 6,87 В (худший угол: D7 +5 %, кабель 2 × 5 Ом, 23 мА)
Порог приёма (GPIO12 > 2,48 В), PC817C CTR 200 %	между 9 и 17 мА	13,5 мА (12,5 мА при CTR 600 %, 17 мА при CTR 50 %)
GPIO12 при токе ≤ 9 мА, CTR 600 %	< 0,83 В	0,004 В
Минимальный CTR с учётом всех допусков	—	U1 43 %, U2 57 % → нужна группа B/C/D
Кадры, CTR 50–600 %, включая обратную полярность	приняты без ошибок	124 из 124
Искажение длительностей (асимметрия фронтов)	< 250 мкс (логика библиотеки)	≤ 137 мкс (медленный оптрон, CTR 600 %)
CTR 35 % (состаренный PC817 без группы)	—	**не работает**: линия не опускается ниже 15 В, приём не видит «1»
Мощность Q1	< 0,5 Вт	≤ 0,25 Вт
GPIO13 при загрузке: Z-состояние / подтяжка 45 кОм вверх / вниз	линия не дёргается	0 / 0,6 / 0 В на входе, линия 17 В («высокий» уровень)



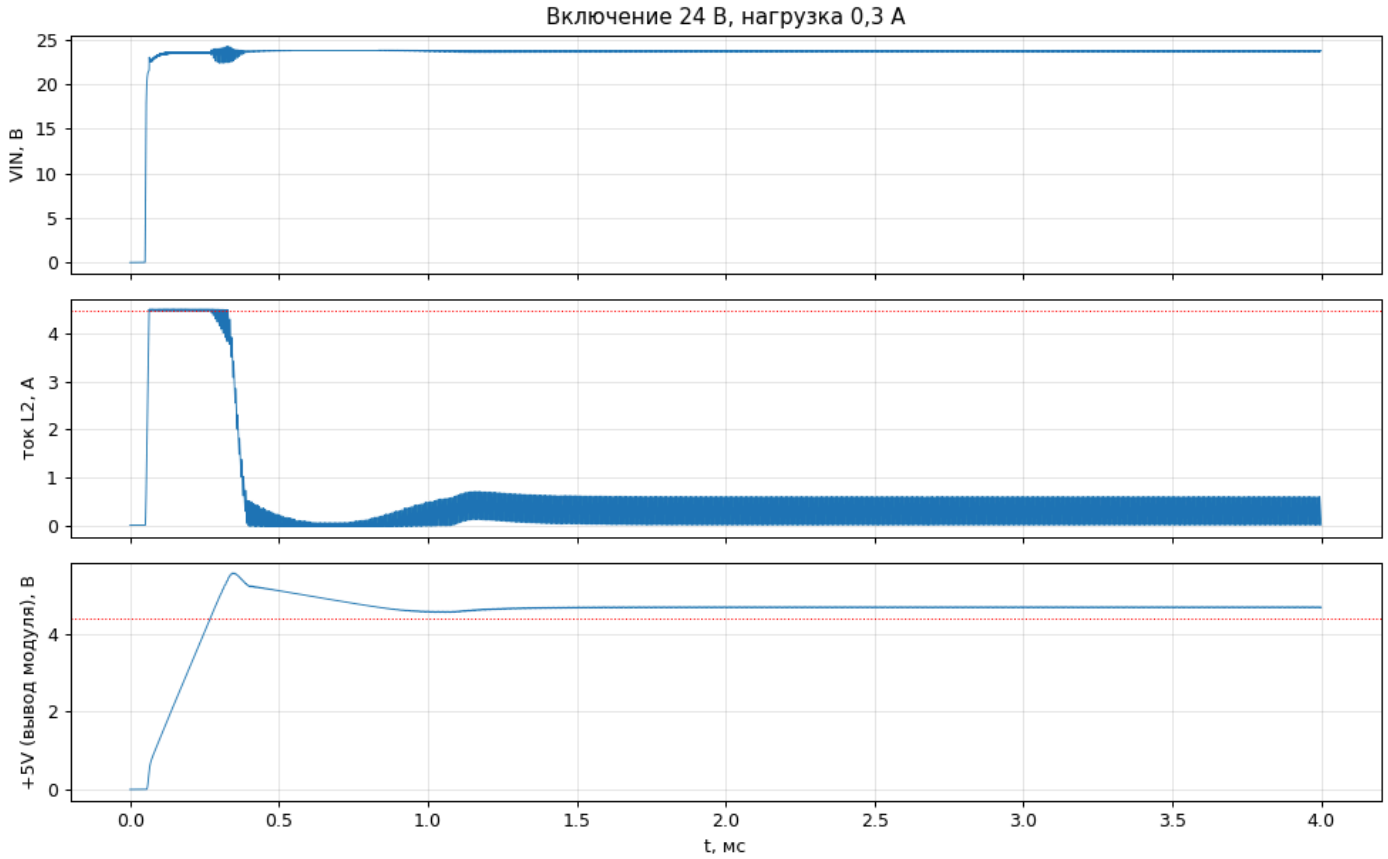
Уровни на линии и порог приёма



Ответ котла при CTR 600 % и медленном оптроне — библиотека принимает кадр верно

Питание 12–24 В (нагрузка 0,05–0,5 А):

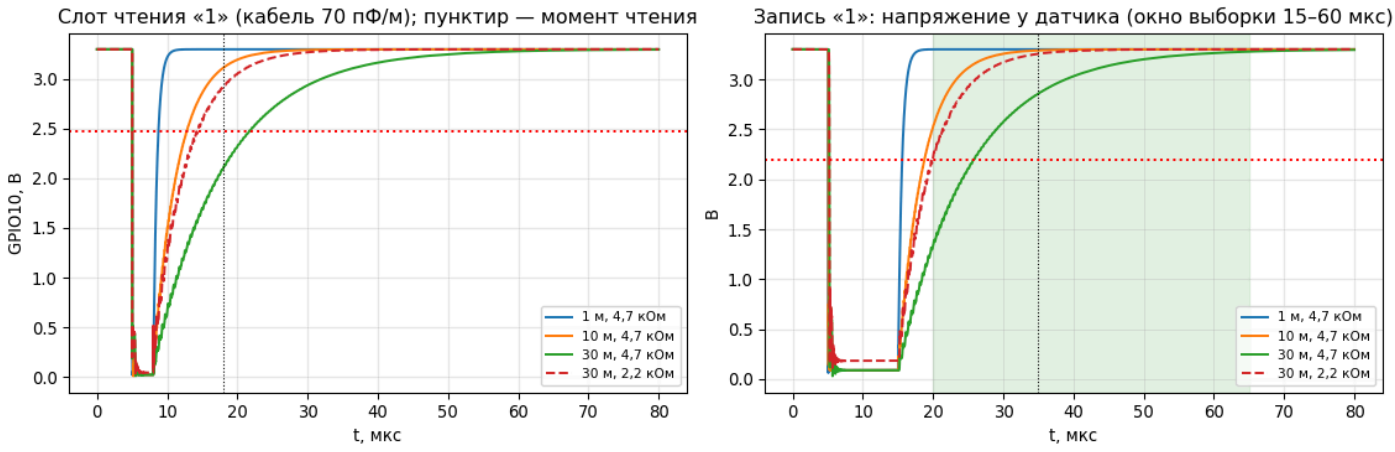
Проверка	Результат
Выход LM2596 / вывод 5V модуля, 9–30 В	5,00 В / 4,63–4,74 В, пульсации ≤ 58 мВ, КПД 77–93 %
Пиковый ток L2	0,6 А при 0,3 А, 0,82 А при 0,5 А
Скачок нагрузки 0,05 → 0,45 А (Wi-Fi)	вывод 5V ≥ 4,51 В (LDO модулю нужно ≥ 3,6 В)
Включение без плавного пуска	ток ограничен 4,5 А ≈ 0,2 мс; бросок 5,9 В на C6 (5,6 В на выводе 5V) при 24 В, 6,1 / 5,8 В при 30 В
Горячее подключение, провод 3 м, 24 / 30 В	VIN до 29 / 36,5 В (LM2596 — до 40 В, абс. 45 В) → **не выше 30 В**
Обратная полярность −24 В	ток 5 мкА, схема обесточена
USB-C вместе с 12–24 В	обратных токов нет: питает источник с бóльшим напряжением, D10 не пускает USB в LM2596



Включение от 24 В

Датчики.

Проверка	Результат
1-Wire, R7/R8 = 4,7 кОм	надёжно до 10 м, до 20 м — с типичными датчиками (выборка ~30 мкс), 30 м — сбой
1-Wire, R7/R8 = 2,2 кОм	надёжно до 30 м, 50 м — сбой
DQ замкнут на 5 / 12 / 24 В	ток в вывод ESP32 10 / 79 / 199 мА (без R10: 0,3 / 2,9 / 7,3 А)
Замыкание кабеля датчика (+3V3 на GND)	3,3 В модуля проседает до 0,2–1,1 В до срабатывания F1 → перезагрузка ESP32; затем работа без датчиков и приёма OpenTherm
Падение на F1 в работе	4–33 мВ



1-Wire: чтение «1» и запись «1» при разной длине кабеля

Выводы. Схема работает во всех режимах при оптронах группы B/C/D; с PC817 без группы запас по CTR отсутствует (исправлено требование в перечне). Остальное — ограничения, а не ошибки: вход — не выше 30 В; кабели датчиков — до 10 м (или 2,2 кОм — до 30 м); замыкание датчика перезагружает ESP32 до срабатывания F1.

13. Источники

- Ihor Melnyk, OpenTherm Adapter — https://ihormelnyk.com/opentherm_adapter; библиотека — https://github.com/ihormelnyk/opentherm_library
- ESP32-S3 SuperMini: распиновка и чертёж — https://www.espboards.dev/esp32/esp32-s3-super-mini/, карточка Tenstar Robot на AliExpress
- WAGO 2060-452/998-404 (посадочное место) — https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/smd-pcb-terminal-block/p/2060-452_998-404
- GY-68 (BMP180), 13 × 10 мм — https://hobbycomponents.com/sensors/754-bmp180-gy68-temperature-and-pressure-sensor
- ESPHome OpenTherm — https://esphome.io/components/opentherm/
- TI LM2596 (datasheet, типовая схема 5 В) — https://www.ti.com/product/LM2596

История изменений

Ревизия	Дата	Изменения
1.0	25.09.2026	THT, медь снизу, модуль на штырях
2.0	25.09.2026	SMD не мельче 1206, медь сверху, модуль плашмя, WAGO 2060, 2 × DS18B20, BMP180, 4 угловых отверстия
3.0	25.09.2026	без перемычек: JP1, JP2 убраны, R4 и R9 в корпусе 2512, добавлен PTC-предохранитель F1
4.0	25.09.2026	вход 12–24 В (D8, LM2596S-5.0, D10), R10/R11 в линиях DS18B20, C8/C9 на 3V3_P, TP1–TP8, заливка GND/OT_N; плата 92 × 73 мм
4.0 (док.)	25.09.2026	моделирование в ngspice (раздел 12): оптроны — только группы B/C/D, L2 — Isat ≥ 1 А, пределы кабелей датчиков и входного напряжения